שם: _____ תאריך: _____

חישוב שטחים בעזרת אינטגרל

תזכורת שטח בין גרף לציר x: כשהגרף מתחת לציר, האינטגרל שלילי – לוקחים את הערך המוחלט. כשהפונקציה משנה סימן – מחלקים את הקטע לפי נקודות החיתוך.

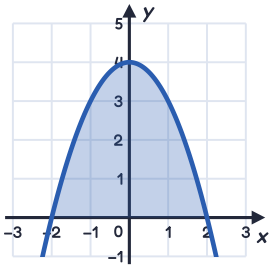
שטח בין שני גרפים: $S = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx$, כאשר בין a ל-b הגרף של f מעל הגרף של g. את a ואת b מוצאים בדרך כלל מנקודות החיתוך.

1 השטח בין גרף לציר x

חשבו את השטח הצבוע. ★★★

א.

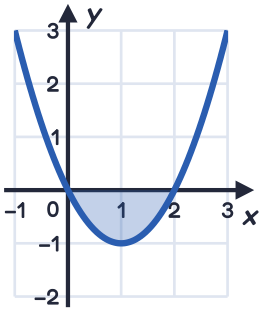
$f(x) = 4 - x^2$



השטח: _____

ב.

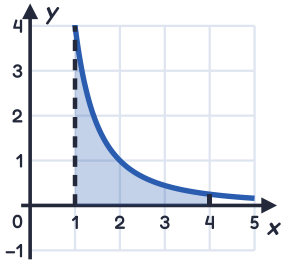
$f(x) = x^2 - 2x$



השטח: _____

ג.

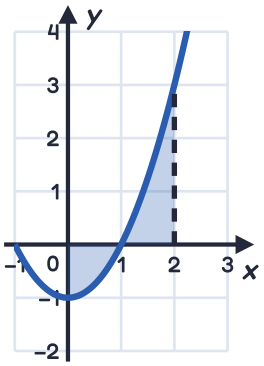
$f(x) = \frac{4}{x^2}$, בין $x = 1$ ל-$x = 4$



השטח: _____

ד.

$f(x) = x^2 - 1$, בין $x = 0$ ל-$x = 2$



השטח: _____

2 שימוש בפרמטר

★★★

א. השטח הכלוא בין הגרף של $y = x^2$, ציר x והישר $x = k$ (כאשר $k > 0$) הוא 9. מצאו את k.

תשובה: _____

ב. השטח הכלוא בין הגרף של $y = kx - x^2$ (כאשר $k > 0$) לבין ציר x הוא 36. מצאו את k.

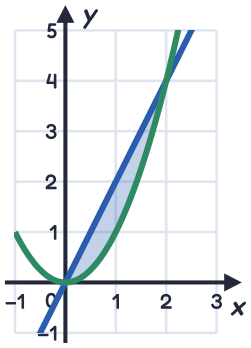
תשובה: _____

3 השטח בין שני גרפים

מצאו את נקודות החיתוך, וחשבו את השטח הכלוא בין הגרפים.

★★☆

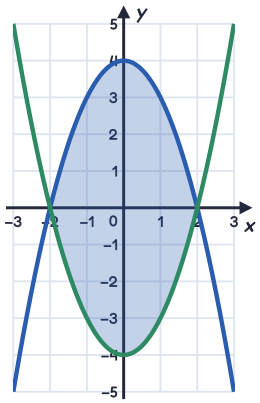
א.



$y = x^2 \text{ ,} y = 2x$

השטח: _____

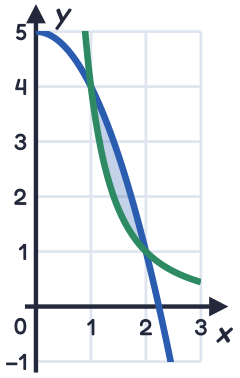
ב.



$y = x^2 - 4 \text{ ,} y = 4 - x^2$

השטח: _____

ג.



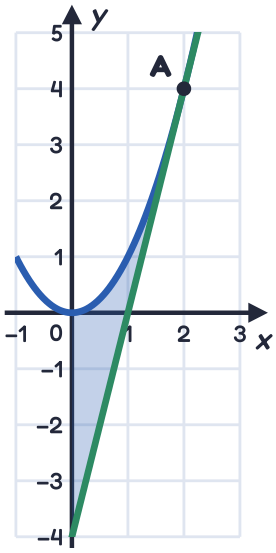
$y = \frac{4}{x^2} \text{ ,} y = 5 - x^2$

השטח: _____

4 שטח מורכב

★★★

א.



נתונה הפונקציה $f(x) = x^2$. בנקודה A שעל הגרף, שבה $x = 2$, העבירו משיק לגרף. (1) מצאו את משוואת המשיק. (2) חשבו את השטח הכלוא בין הגרף של f, המשיק וציר y.

א. המשיק: _____

ב. השטח: _____

חישוב שטחים בעזרת אינטגרל

1 **השטח בין גרף לציר x**

א. $10\frac{2}{3} = \frac{32}{3} = \int_{-2}^{2} (4 - x^2)\,dx$ ב. האינטגרל $\frac{4}{3}$ – (הגרף מתחת לציר), ולכן השטח $\frac{4}{3}$

ג. $[-\frac{4}{x}]_1^4 = -1 + 4 = 3$ ד. מ-0 עד 1: $\frac{2}{3}$; מ-1 עד 2: $\frac{4}{3}$; ביחד: 2

2 **שימוש בפרמטר**

א. $\frac{k^3}{3} = 9$, ולכן $k = 3$ ב. נקודות החיתוך: 0, k; השטח $\frac{k^3}{6} = 36$, ולכן $k = 6$

3 **השטח בין שני גרפים**

א. חיתוך ב-0 וב-2: $\int_0^2 (2x - x^2)\,dx = \frac{4}{3}$ ב. $\int_{-2}^{2} (8 - 2x^2)\,dx = \frac{64}{3}$

ג. חיתוך ב-1 וב-2: $[5x - \frac{x^3}{3} + \frac{4}{x}]_1^2 = \frac{2}{3}$

4 **שטח מורכב**

אא. $y = 4x - 4$ אב. $\int_0^2 (x^2 - 4x + 4)\,dx = \frac{8}{3}$